정 답 지

과정명	Sql 튜닝	교과목	Sql 튜닝
평가방법	객관식	평가자	이 애 본

객관식 문제 (15문항), 단답형 및 서술형 문제 (5문항) (문제당 5점, 20문제 총 100점)

[객관식 문제]

1. 다음 중 Oracle에서 SQL이 실행되는 순서를 올바르게 나열한 것은?
① SQL -> Optimizer -> Parser -> Execution Engine
② Optimizer -> Execution Engine -> Parser
③ Parser -> Optimizer -> Execution Plan 생성 → Execution
④ Execution Engine -> Optimizer -> Parser
정답: ③ Parser -> Optimizer -> Execution Plan 생성 → Execution

2. SQL 성능 분석을 위해 가장 먼저 확인해야 할 주요 지표는?
① Library Cache Hit Ratio
② PGA Aggregate Limit
③ SGA Max Size
④ DB Time
정답: ④ DB Time

3. 다음 중 Random I/O를 가장 많이 발생시키는 작업은?
① Index Range Scan
② Table Full Scan
③ Sort Merge Join
④ Direct Path Read
정답: ① Index Range Scan

4. 다음 중 Buffer Cache Hit Ratio가 낮아질 수 있는 이유가 아닌 것은?
① 대용량 Full Scan
② Soft Parsing 사용
③ 악성 SQL의 반복 호출
④ Buffer Cache 크기 부족
정답: ② Soft Parsing 사용

과정명	Sql 튜닝	교과목	Sql 튜닝
평가방법	객관식	평가자	이 애 본

객관식 문제 (15문항), 단답형 및 서술형 문제 (5문항) (문제당 5점, 20문제 총 100점)

5. 다음 중 Soft Parsing을 유도할 수 있는 방법은?
① SQL 문장에 Literal 값 사용
② 옵티마이저 힌트 제거
③ 통계 정보 미수집
④ 바인드 변수 사용
정답: ④ 바인드 변수 사용

6. db file sequential read 이벤트는 어떤 상황에서 발생하는가?
① Full Table Scan
② 다중 블록 읽기
③ 인덱스를 통한 Row 단위 접근
④ Checkpoint 발생 시
정답: ③ 인덱스를 통한 Row 단위 접근

7. 다음 중 Shared Pool에 저장되지 않는 것은?
① Data Block
② SQL 실행계획
③ PL/SQL 코드
④ 사용자 권한 정보
정답: ① Data Block

8. Oracle에서 Wait Event가 발생하지 않는 시점은?
① 사용자가 대기 중일 때
② Library Cache Latch를 기다릴 때
③ 서버 프로세스가 I/O 작업 중일 때
④ CPU가 SQL을 실행 중일 때
정답: ④ CPU가 SQL을 실행 중일 때

9. 다음 중 Hard Parsing의 특징이 아닌 것은?
① CPU 자원을 많이 사용
② SQL 실행계획을 재사용함
③ Library Cache Latch 경합을 유발할 수 있음
④ SQL이 처음 등장했을 때 수행됨
정답: ② SQL 실행계획을 재사용함

과정명	Sql 튜닝	교과목	Sql 튜닝
평가방법	객관식	평가자	이 애 본

객관식 문제 (15문항), 단답형 및 서술형 문제 (5문항) (문제당 5점, 20문제 총 100점)

10. AWR 보고서에서 'db file scattered read'가 많이 발생한 경우 의미하는 것은?
① Full Table Scan이 자주 발생
② 인덱스를 잘 활용하고 있음
③ Redo Log 파일이 부족
④ SQL이 모두 Soft Parsing되고 있음
정답: ① Full Table Scan이 자주 발생

11. 다음 중 Buffer Busy Wait가 주로 발생하는 이유는?
① Block I/O 실패
② Redo Log Sync 실패
③ 여러 세션이 동일 블록에 동시 접근
④ Shared Pool 크기 부족
정답: ③ 여러 세션이 동일 블록에 동시 접근

12. 다음 중 Direct Path Read가 발생할 가능성이 높은 작업은?
① 대용량 테이블 Full Scan
② Nested Loop Join
③ Index Scan
④ Hash Join
정답: ① 대용량 테이블 Full Scan

13. 다음 중 PGA 메모리의 구성 요소가 아닌 것은?
① Sort Area
② Private SQL Area
③ Buffer Cache
④ Hash Area
정답: ③ Buffer Cache

14. 다음 중 커서(CURSOR)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
① 서버 프로세스가 사용하는 포인터이다
② 클라이언트는 커서를 통해 데이터를 가져온다
③ Cursor는 결과셋을 페치하기 위한 객체이다
④ Cursor는 항상 Shared Pool에 저장된다
정답: ④ Cursor는 항상 Shared Pool에 저장된다

과정명	Sql 튜닝	교과목	Sql 튜닝
평가방법	객관식	평가자	이 애 본

객관식 문제 (15문항), 단답형 및 서술형 문제 (5문항) (문제당 5점, 20문제 총 100점)

15. 다음 중 Oracle 메모리 관리에서 ASMM과 가장 관련 있는 파라미터는?
① MEMORY_TARGET
② SGA_TARGET
③ DB_CACHE_SIZE
④ PGA_AGGREGATE_LIMIT
정답: ② SGA_TARGET

[단답형 및 서술형 문제]

1. [단답형] db file sequential read 와 db file scattered read 의 차이를 간단히 서술하시오.

예시 답안:
db file sequential read는
주로 인덱스를 통한 단일 블록 접근 시 발생하며 Random I/O이다.

db file scattered read는
Full Table Scan 등 다중 블록을 동시에 읽을 때 발생하며 Sequential I/O이다.

풀이:
db file sequential read : 주로 Index Scan 또는 Rowid 기반의 단일 블록 액세스에서 발생하며, Random I/O 유형이다.
db file scattered read : 주로 Full Table Scan시 발생하며 여러 블록을 한 번에 읽는 Sequential I/O 이다.
⇒ 즉, sequential은 1블록씩 랜덤하게, scattered는 여러 블록을 한꺼번에 읽는 방식이다.

2. [단답형] SQL 튜닝 시 '바인드 변수'를 사용하는 이유는 무엇인가?

풀이: 바인드 변수는 SQL의 실행 계획을 공유하여 Hard Parsing을 줄이고 Soft Parsing을 유도 한다. 그 결과 CPU 사용량 감소, Library Cache 경합 완화, 성능 향상 효과가 있다.

3. [단답형] Oracle의 Buffer Cache에서 블록을 관리하기 위한 대표적인 두 가지 메커니즘(LRU와 …) 은 무엇인가?

과정명	Sql 튜닝	교과목	Sql 튜닝
평가방법	객관식	평가자	이 애 본

객관식 문제 (15문항), 단답형 및 서술형 문제 (5문항) (문제당 5점, 20문제 총 100점)

풀이: LRU 리스트 (Least Recently Used)
Hash Bucket 이 두 구조는 Buffer Cache 내 블록의 위치를 빠르게 찾기 위해 사용되며, LRU는 사용 빈도 기반 블록 교체, Hash는 DBA 주소 기반 검색을 의미한다.

4. [서술형] Shared Pool에서 Literal SQL이 성능에 미치는 영향과 개선 방안을 설명하시오.

풀이: Literal SQL은 바인드 변수를 사용하지 않고 값이 고정된 SQL을 의미한다.

이 경우 SQL 문장이 조금이라도 다르면 매번 Hard Parsing이 발생하여 Library Cache 사용량과 CPU 부하가 증가하고, Latch 경합이 심화되어 전체 시스템 성능이 저하된다. 특히 동시 접속자가 많은 OLTP 시스템에서는 이러한 현상이 더욱 심각하다.

개선 방안으로는 SQL에 바인드 변수(:1, :cust_id 등)를 사용하는 방식으로 변경하거나, CURSOR_SHARING FORCE 설정을 통해 유사 SQL을 공유되도록 유도한다.

5. [서술형] AWR 리포트에서 'log file sync' 이벤트가 빈번하게 발생할 때, 가능한 원인과 해결 방안을 설명하시오.

풀이: log file sync는 사용자가 COMMIT을 실행할 때, LGWR Log Writer)가 Redo Log Buffer의 내용을 리두 로그 파일로 쓰는 동안 대기하는 이벤트이다.

이 이벤트가 많다는 것은 시스템에 빈번한 커밋이 발생하거나, Redo 로그 디스크의 I/O 성능이 낮은 경우가 많다는 것을 의미한다.

원인 예시:
커밋이 과도하게 자주 호출됨 (예: PL/SQL 루프마다 1건씩 커밋) Redo 로그 파일이 화지연 RAID 5와 같은 느린 디스크에 존재하거나, DR 복제 환경에서 동기
Redo Log Buffer 크기 부족 해결 방안: 커밋을 일괄 처리(batch commit)방식으로 조정 Redo 로그 파일의 디스크 성능 개선 (RAID 10 구성 등)

Redo Log Buffer 크기 증가 (LOG_BUFFER파라미터 조정) LGWR 활동 분석 및 시스템 전체적인 커밋 트래픽 최적화